

딥러닝 보드 실습환경 구축 가이드

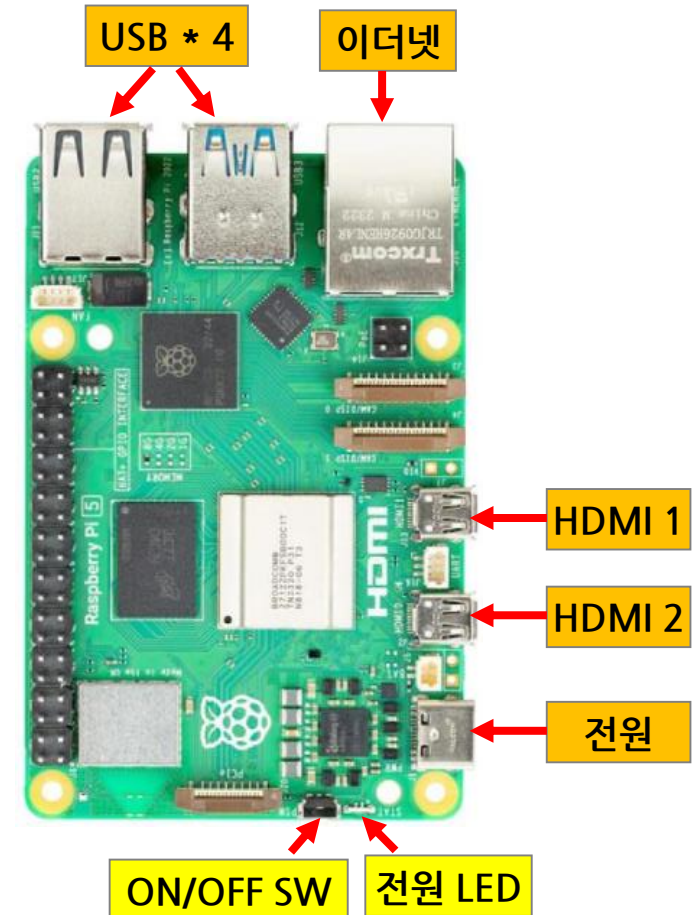
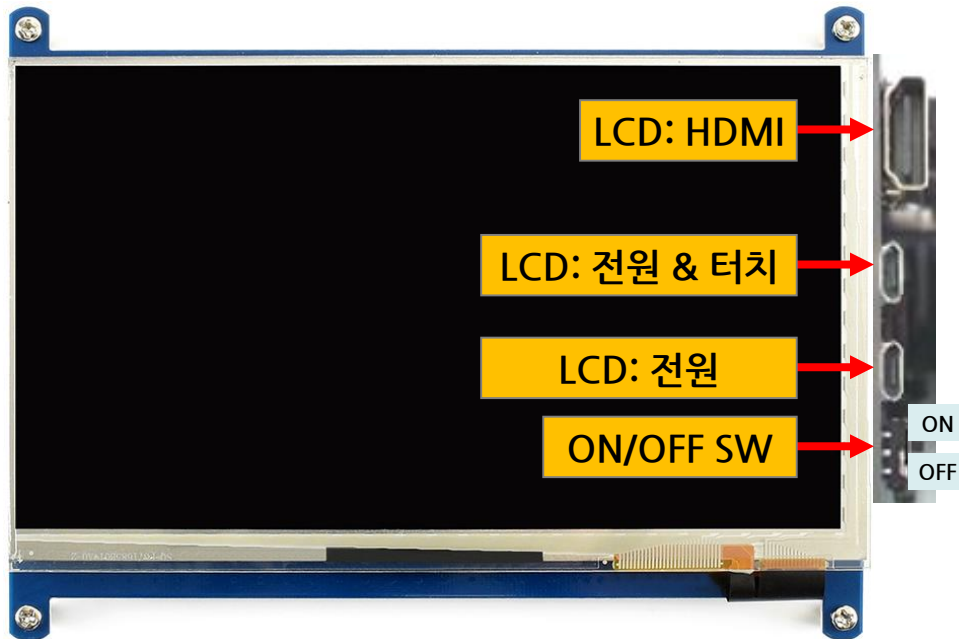


임베디드 전문가 그룹 윌텍

임베디드 전문가 그룹 윌텍 패밀리

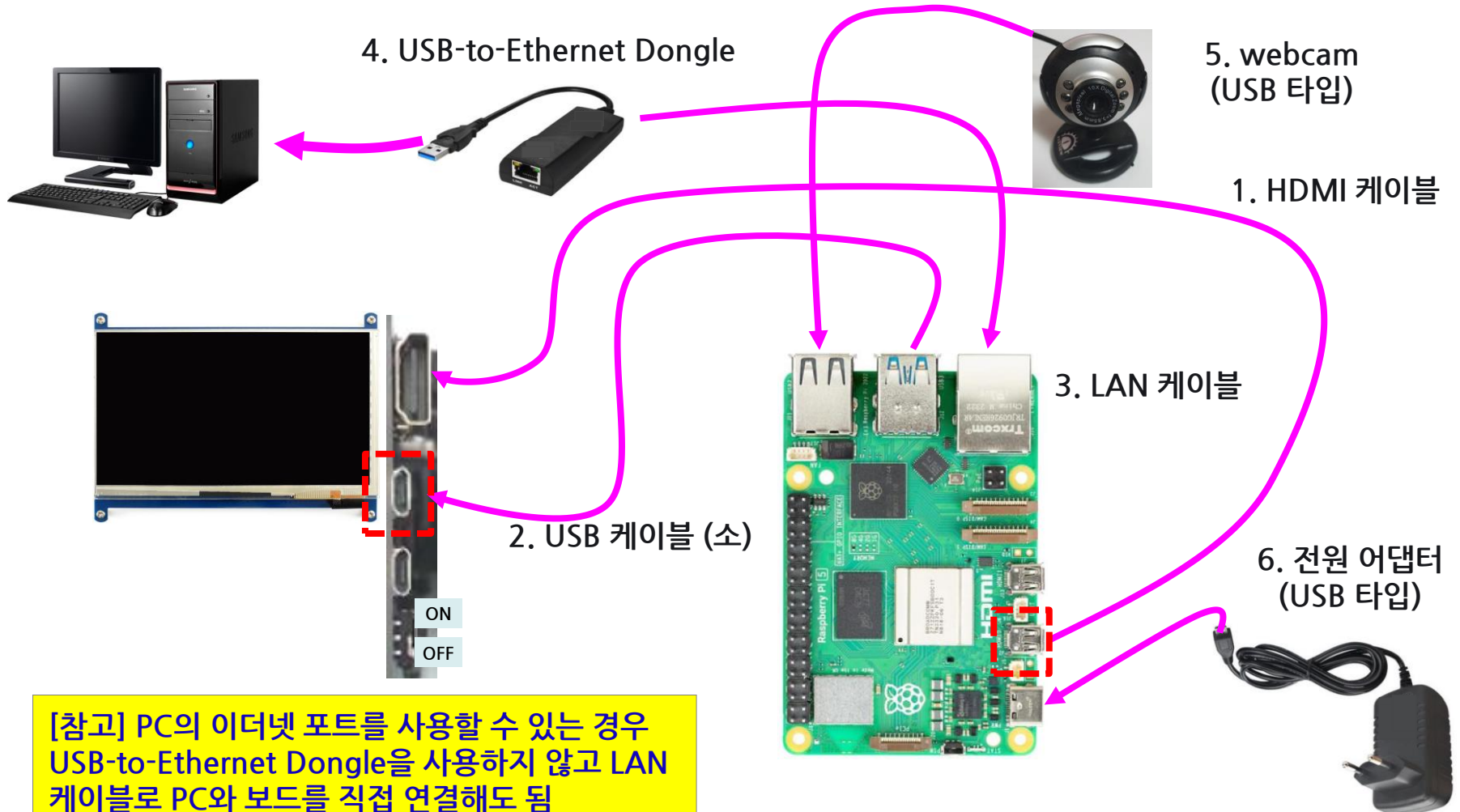
(주)윌텍, (주)행복한기술, (주)기쁜기술, (주)임베딕스, (주)에듀닉스

📌 Raspberry Pi 5 Model B를 이용하여 윌텍에서 제작한 실습보드



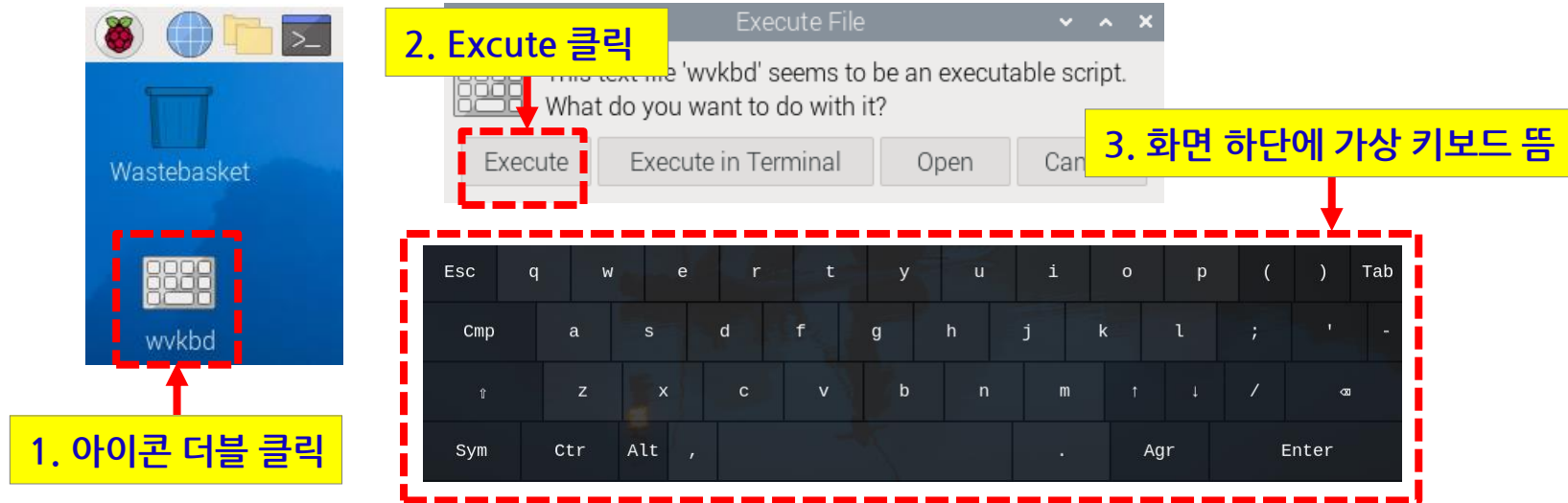
보드 설치

④ 보드와 PC를 연결하고 각종 케이블과 전원을 연결

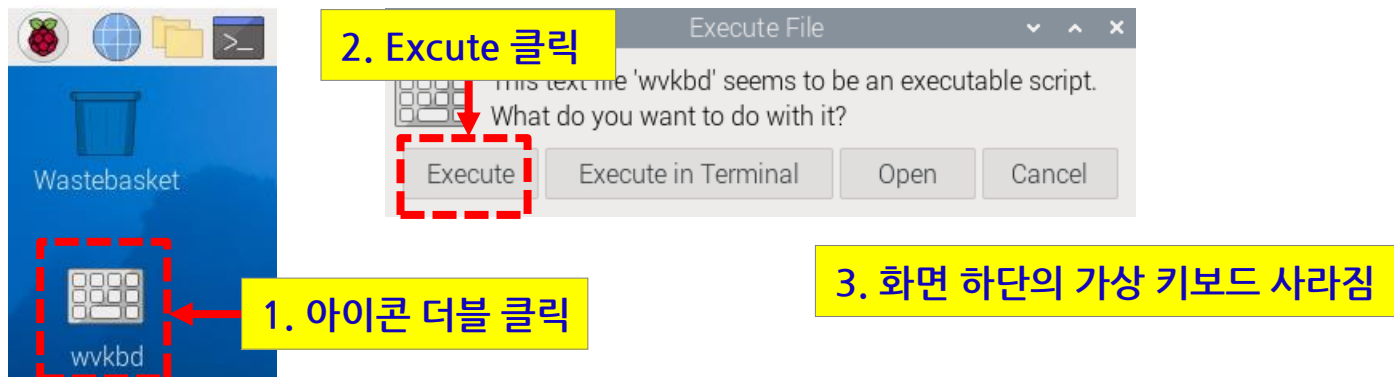


보드 가상 키보드 사용법

@ 가상 키보드 켜기



@ 가상 키보드 끄기



보드 유선랜 설정 (1/2)

다음 절차에 따라 보드의 유선랜 설정을 진행

1. 아이콘 클릭

2. Advanced Options 클릭

3. Edit Connections 클릭

4. Wired connection 1 클릭

5. 아이콘 클릭

6. IPv4 Settings 클릭

7. Manual 선택

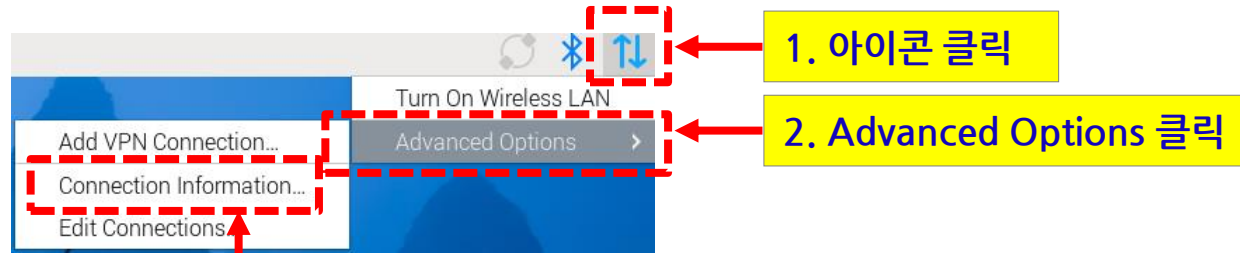
8. Add 클릭

9. 192.168.10.3 / 255.255.255.0 / 192.168.10.1 입력

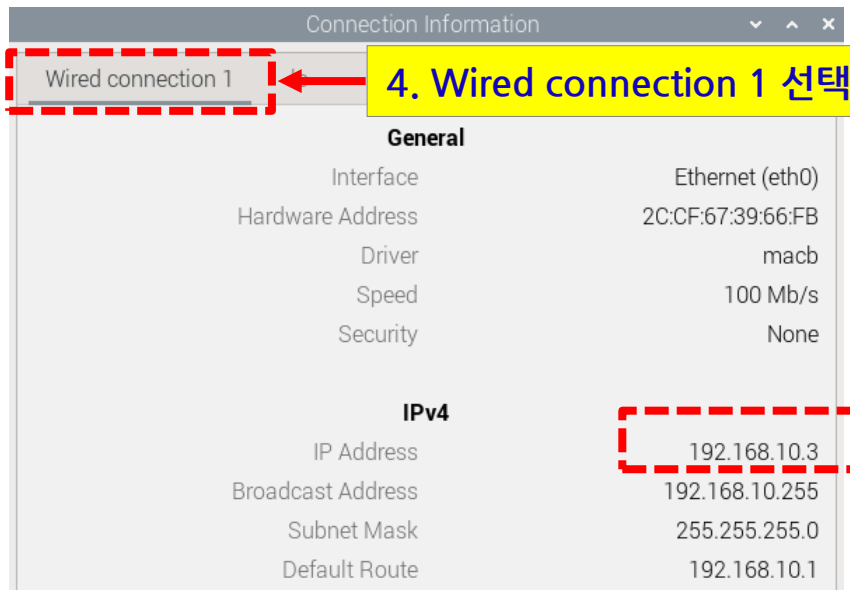
10. Save 클릭 → 잘 안보임(우측 버튼 클릭)

보드 유선랜 설정 (1/2)

● IP 주소 확인 절차



3. Connection Information 클릭

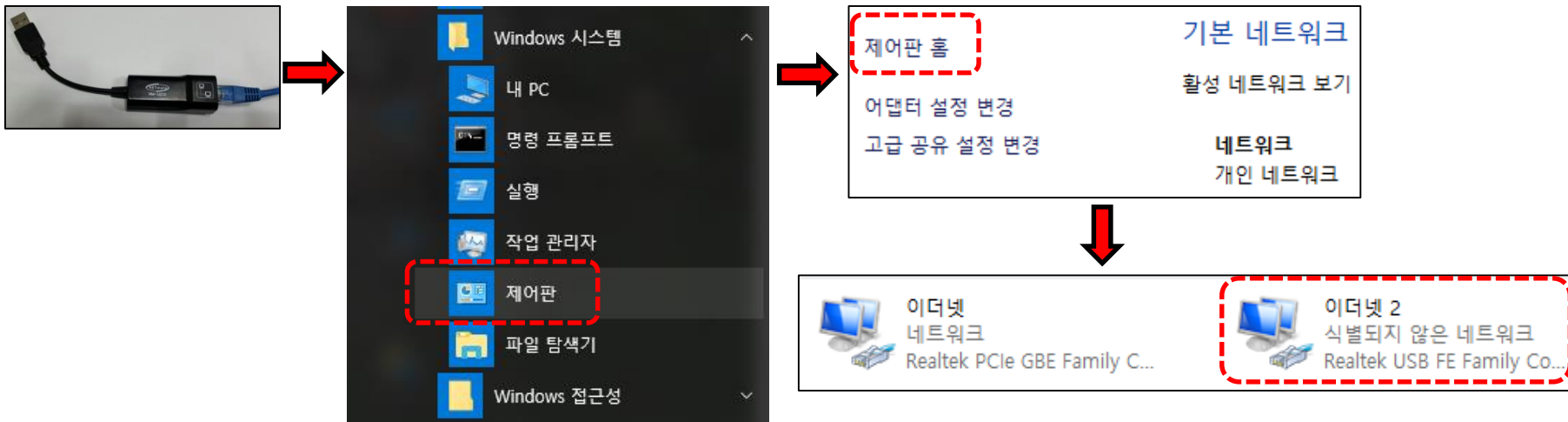


5. 192.168.10.3 확인

Dongle 설치 방법 (1/2)

📍 Dongle을 사용하는 경우 다음과 같이 설치를 진행

- Dongle을 PC의 USB에 연결하면 CD-ROM 형태로 Browser에 나타남
- (주의) 이미 드라이버가 설치가 되어 있는 경우 CD-ROM 형태가 나타나지 않음
 - ⚡ 이 드라이브로 이동하여 setup.exe를 실행 ➔ 드라이버가 설치됨
 - ⚡ “제어판 > 네트워크 상태 및 작업 보기 > 어댑터 설정 변경”으로 이동
 - ⚡ 새로 생성된 장치(ex. 이더넷 2)를 더블 클릭하여 속성창을 띄움

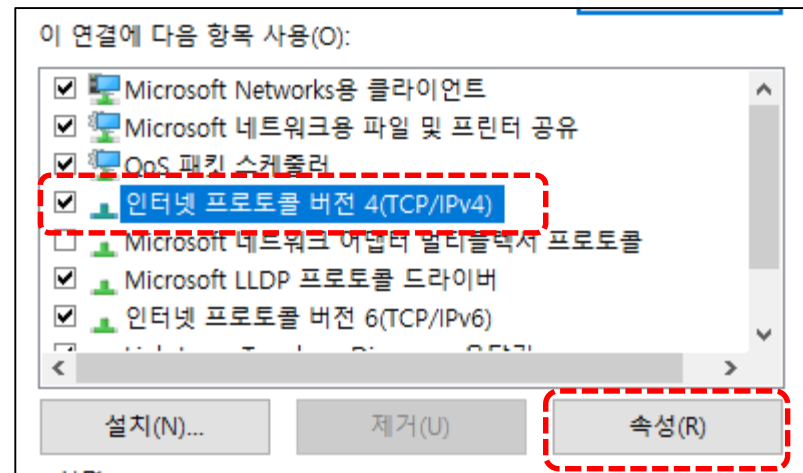


Dongle 설치 방법 (2/2)

● 속성창에서 하단 “속성” 버튼을 누름

ㄱ 메뉴 목록에서 “인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)”를 선택

ㄴ 하단 메뉴에서 “속성” 버튼을 눌러서 다음과 같이 IP 주소 정보를 설정



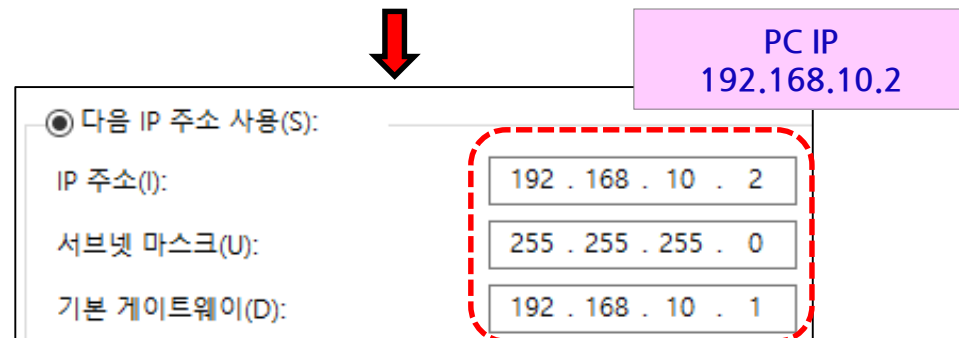
● 연결확인: 보드 IP 이미 설정되어 있음

ㄱ ping 192.168.10.3 (보드 IP)

```
C:\Users\MOON>ping 192.168.10.3

Ping 192.168.10.3 32바이트 데이터 사용:
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64

192.168.10.3에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보낸 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 1ms, 최대 = 1ms, 평균 = 1ms
```



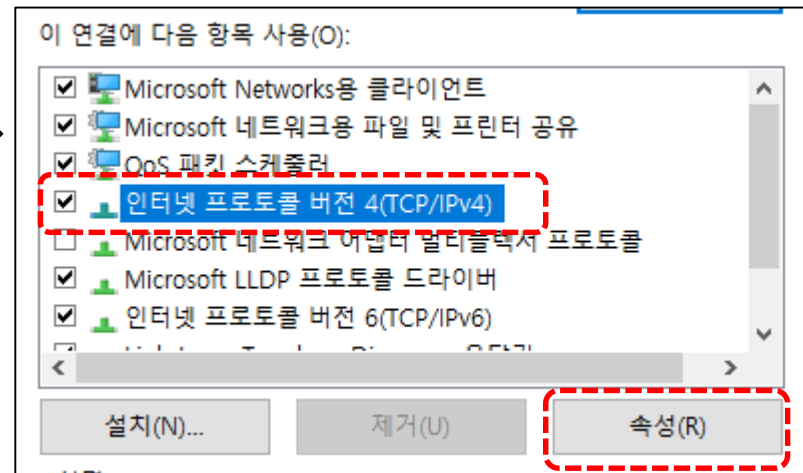
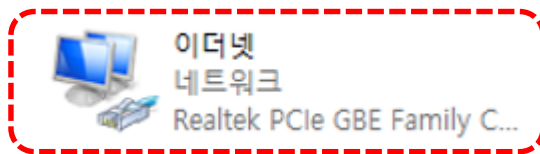
Dongle 없이 이더넷 포트에 직접 연결 시

④ 사용하는 이더넷 장치(ex. 이더넷)를 더블 클릭하여 속성창을 띄움

● 속성창에서 하단 “속성” 버튼 클릭

ㄴ 메뉴 목록에서 “인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)”를 선택

ㄴ 하단 메뉴에서 “속성” 버튼을 눌러서 다음과 같이 IP 주소 정보를 설정



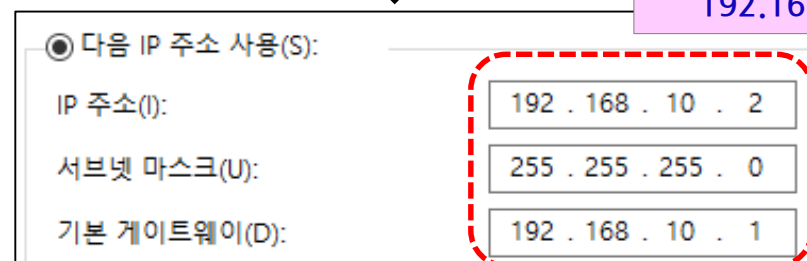
● 연결확인: 보드 IP 이미 설정되어 있음

ㄴ ping 192.168.10.3 (보드 IP)

```
C:\Users\MOON>ping 192.168.10.3

Ping 192.168.10.3 32바이트 데이터 사용:
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.10.3의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64

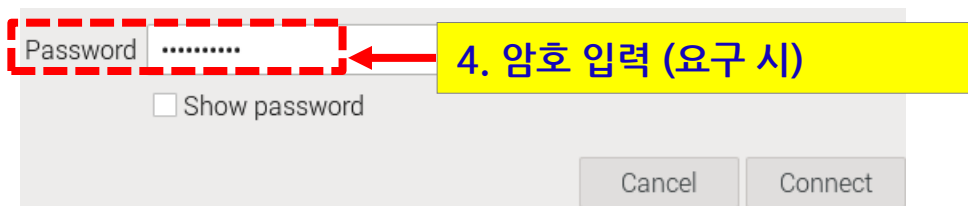
192.168.10.3에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 1ms, 최대 = 1ms, 평균 = 1ms
```



PC IP
192.168.10.2

보드 무선랜 설정 (1/2)

- ④ 인터넷 접속 가능한 무선랜이 있는 경우 다음과 같이 설정
 - [주의] 무선랜을 사용하기 위해서는 유선랜 연결을 해제해야 함



보드 무선랜 설정 (2/2)

● 다음 절차에 따라 IP 주소를 확인

1. 아이콘 클릭

2. Advanced Options 클릭

3. Connection Information 클릭

4. 무선랜 장치 선택

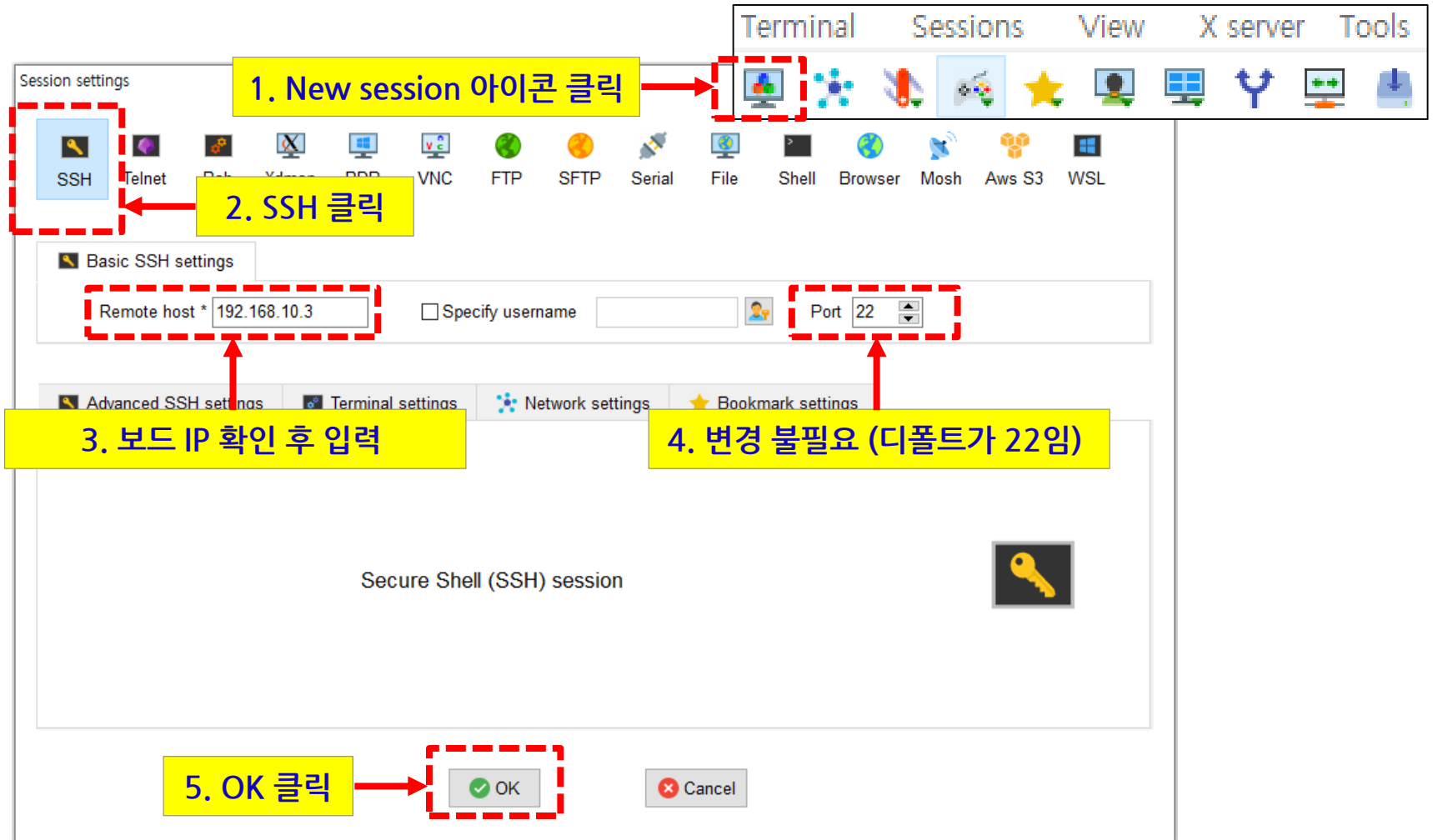
5. IP 주소 확인

Connection Information	
Wired connection 1 SK_73D0_2.4G	
General	
Interface	802.11 wireless (wlan0)
Hardware Address	2C:CF:67:F5:6D:1B
Driver	brcmfmac
Speed	24 Mb/s
Security	WPA/WPA2
IPv4	
IP Address	192.168.45.21
Broadcast Address	192.168.45.255
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Route	192.168.45.1
Primary DNS	210.220.163.82
Secondary DNS	219.250.36.130

- ④ 네트워크를 이용하여 보드와 통신을 위해 MobaXterm을 설치
 - 01.MobaXterm 폴더의 MobaXterm_Portable_v11.1.zip의 압축을 해제
 - ㄴ Portable 버전이므로 설치 없이 아무 위치나 압축을 해제하면 됨
 - ㄴ 압축 해제 후 나오는 MobaXterm_Personal_11.1.exe를 실행

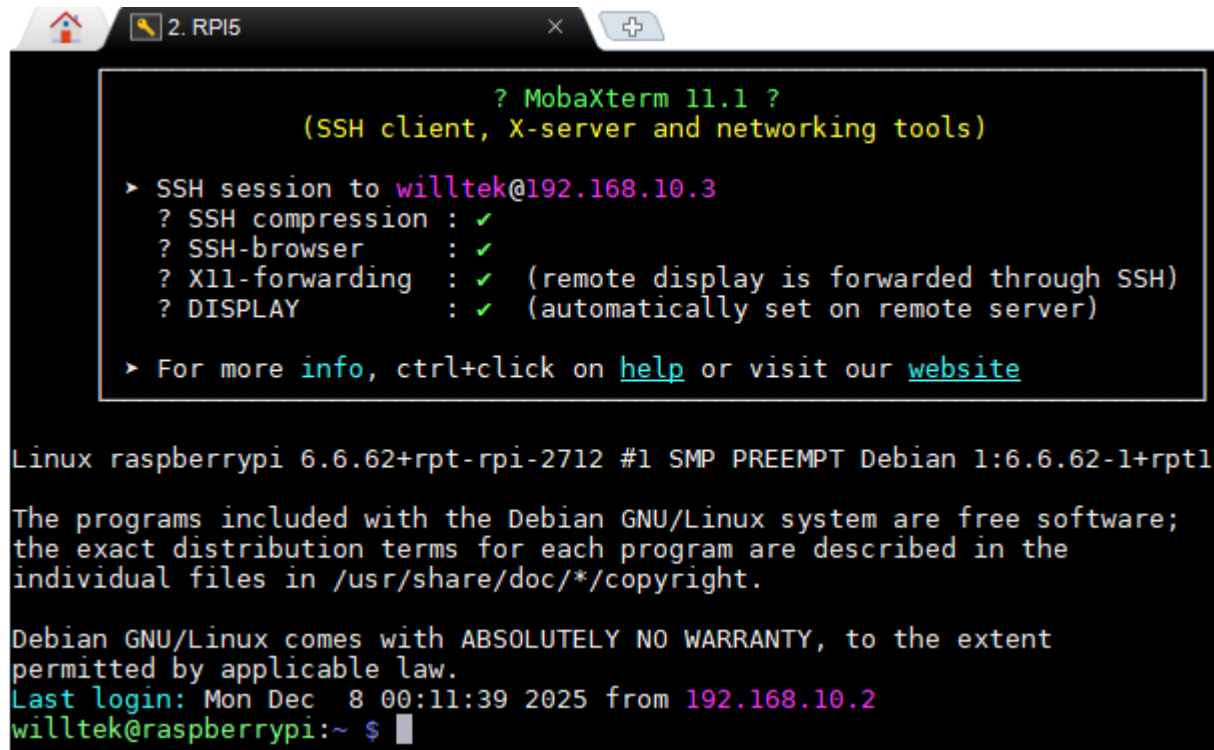
MobaXterm을 사용한 보드 제어 (1/4)

🔗 MobaXterm 실행 후 New session 만들기



MobaXterm을 사용한 보드 제어 (2/4)

📍 로그인 시 아이디는 willtek, 암호는 1234 입력



The screenshot shows a MobaXterm terminal window titled "2. RPI5". The terminal displays the MobaXterm version information and a list of SSH session options. Below this, it shows the Linux boot output for a Raspberry Pi, including the kernel version, SMP, PREEMPT, Debian version, and login information. The prompt is willtek@raspberrypi:~ \$.

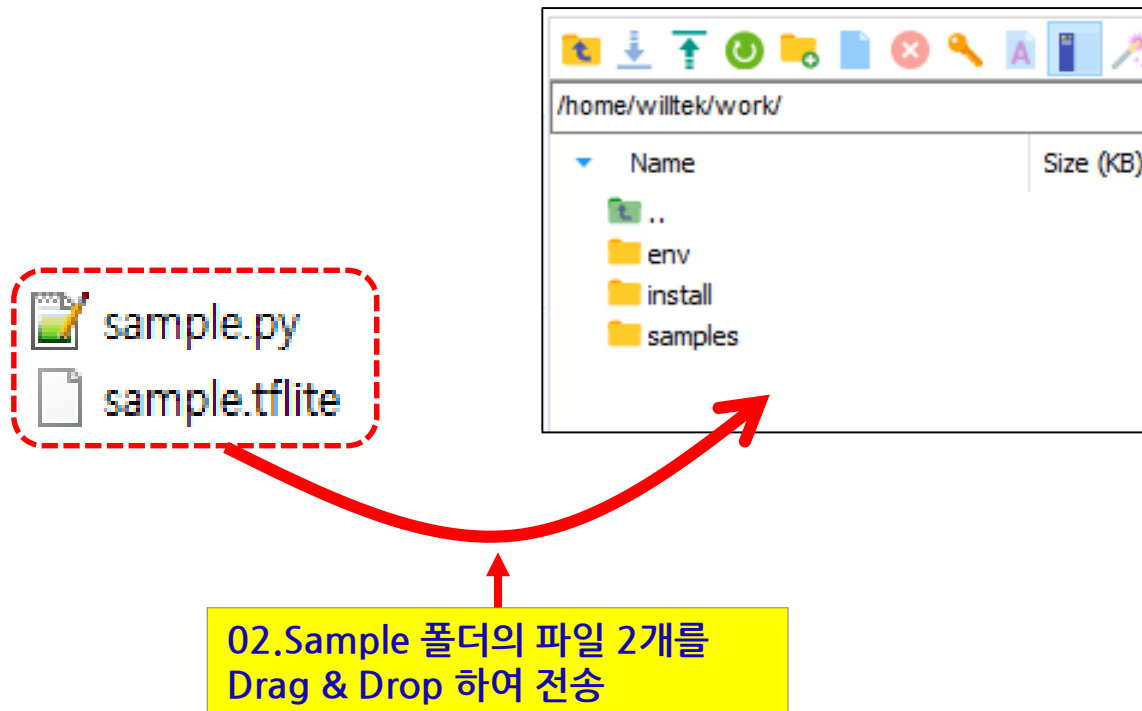
```
? MobaXterm 11.1 ?  
(SSH client, X-server and networking tools)  
  
▶ SSH session to willtek@192.168.10.3  
? SSH compression : ✓  
? SSH-browser      : ✓  
? X11-forwarding   : ✓ (remote display is forwarded through SSH)  
? DISPLAY          : ✓ (automatically set on remote server)  
  
▶ For more info, ctrl+click on help or visit our website  
  
Linux raspberrypi 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+rpt1  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Dec  8 00:11:39 2025 from 192.168.10.2  
willtek@raspberrypi:~ $
```

● 접속이 안 되는 경우 네트워크 설정, 케이블 연결, 보드 전원 등 점검

MobaXterm을 사용한 보드 제어 (3/4)

@ PC에서 보드에 sample 코드 전송

● MobaXterm의 왼쪽 탐색기를 사용하여 간단하게 진행 (Drag & Drop 가능)



MobaXterm을 사용한 보드 제어 (4/4)

@ 가상환경 활성화

- virtualenv로 파이선 가상환경을 생성 후 이미 필요한 패키지를 설치한 상태임
- 아래 명령을 통해 가상환경을 활성화 → 이후 파이선 및 패키지 사용 가능

```
willtek@raspberrypi:~ $ cd ~/work  
willtek@raspberrypi:~/work $ source env/bin/activate  
(env) willtek@raspberrypi:~/work $
```

(env)가 나와야 함

@ sample 코드 실행

- webcam을 보드 USB 커넥터에 연결해 놓고 실행해야 함

```
(env) willtek@raspberrypi:~/work $ python3 sample.py
```

- 실행결과를 보드 LCD에 표시해야 할 경우

⚡ 터미널에서 아래 명령을 입력하면 이후 실행결과는 보드에 연결된 LCD에 출력됨

⚡ export DISPLAY=:0.0



보드 끄기 (주의)

㉔ 보드 전원을 강제로 제거해서 끄면 파일이 깨지는 등 문제가 발생할 수 있음

- 반드시 다음 방법 중 하나를 사용해야 함

- 방법1: LCD 화면에서 Shutdown 버튼을 사용하는 방법

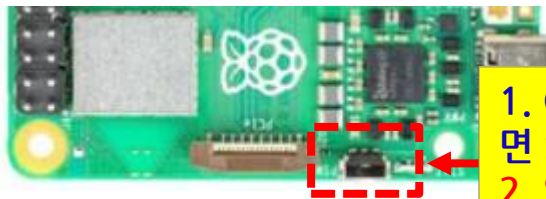


- 방법2: 터미널에서 shutdown 명령을 내리는 방법

ㄱ 터미널에서 아래 명령을 내리면 됨

```
(env) willtek@raspberrypi:~/work $ sudo shutdown -h now
```

- 방법3: 보드의 ON/OFF SW를 사용하는 방법



1. OS 실행 중 짧게 누르면 Shutdown Options 창이 뜨고 한번 더 짧게 누르면 Shutdown이 됨 → 이렇게 하면 위 방법1이나 2처럼 안전하게 전원이 꺼짐
2. 약 3~5초 동안 길게 누르면 강제로 전원이 꺼짐(꼭 필요한 경우에만 사용)
3. [참고] 전원이 꺼진 상태(LED가 적색)에서 짧게 누르면 전원이 켜짐